

## 國立虎尾科技大學高等教育深耕計畫－活動集錦

填表日期：115 年 6 月 18 日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 所屬計畫名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高等教育深耕計畫-目標一   |      |             |
| 課程名稱 / 課號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 微處理機與實習 / 7398 |      |             |
| 參加對象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 四電子系二攜         |      |             |
| 主辦單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電子工程系          | 活動等級 | 系           |
| 課程日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 年 6 月 18 日 | 課程時間 | 13:00至16:00 |
| 課程地點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATC0404        |      |             |
| 課程聯絡人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 王榮爵            | 聯絡電話 | 0933465810  |
| 活動內容說明(400~600字)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |             |
| <p>一、課程目標：</p> <p>本課程主要以 Arduino 延伸應用為核心，介紹感測器與無線模組在實際系統中的運用。透過加速度感測器、陀螺儀、磁力計等慣性感測元件，讓學生了解感測器如何取得姿態、震動、傾斜與位移等資訊，並進一步認識藍牙、WiFi、ZigBee 與 2.4G RF 模組在資料傳輸上的應用。</p> <p>二、課程過程：</p> <p>課程中先說明加速度感測器的基本原理與三軸方向概念，再介紹其在手機、硬碟保護、汽車加速度量測、地震監測與互動裝置中的應用。接著透過實際案例，讓學生了解 Arduino 如何讀取感測器資料，並將資料轉換成可判斷的動作訊號，例如傾斜、搖晃、碰撞或姿勢變化。</p> <p>三、課程成果：</p> <p>透過本次課程，學生能理解 Arduino 不只是單純控制 LED 或馬達，也能結合各式感測器與通訊模組，發展成互動手套、飛空艇、互動棒球或姿勢偵測牙刷等作品。課程提升了學生對感測器整合、資料判斷與無線傳輸的認識，並建立後續製作智慧互動作品的基礎能力。</p> |                |      |             |
| 活動照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |             |
| (照片4~6張，附說明)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |             |
| 目錄介紹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |             |





加速感測器結構

### 量化成果

1. 參加人數(學生/教師/廠商/業師):  
學生:43 教師:1 業師:1
- 2.其他:

### 執行成效

**\*\*若有申請雙師共編教材補助者，需填列本欄位。**

課程共編教材名稱：耳機

課程共編教材數量： 1 件

授課教師負責教材比例： %，請簡述相關內容\_\_\_\_\_。

協同業師負責教材比例： %，請簡述相關內容\_\_\_\_\_。

備註：

1. 教材內容須有業師提供的資料，並獲得業師同意可以由虎尾科技大學用於教學用途。
2. 教材內容(建議)須有下列章節的說明
  - 甲、技術或主題名稱
  - 乙、實施方法
  - 丙、結果與效益

備註:本次業界專家協同教學鼓勵各授課老師提供課程成果影片，可將電子檔寄至 [sophie@nfu.edu.tw](mailto:sophie@nfu.edu.tw) (高教深耕辦公室 鍾小姐 05-631-5127)。